惠来县葵潭镇葵通混凝土有限公司“11·1”设备检修作业掩埋窒息一般事故调查报告

2021年11月1日15时33分许，位于惠来县葵潭镇的惠来县葵通混凝土有限公司发生一起装载机向混凝土搅拌设备骨料仓上料致仓内维修人员被掩埋窒息死亡的事故，造成1人死亡，无其他人员受伤，直接经济损失137万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，2021年11月2日，惠来县人民政府成立“11·1”葵潭镇葵通混凝土有限公司人员伤亡事故调查组。调查组由县应急管理局局长朱锦溪任组长，县应急管理局党委委员黄绵周任副组长，成员从县公安局、司法局、人力资源社会保障局、住房城乡建设局、应急管理局、市场监管局、总工会和葵潭镇人民政府抽调。邀请县纪委监委派员参加伤亡事故调查组。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故进行深入细致全面的调查，现已查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施建议。

经调查认定，**惠来县葵潭镇葵通混凝土有限公司“11·1”设备检修作业掩埋窒息一般事故是一起生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）涉事企业情况

惠来县葵通混凝土有限公司[1]（以下简称：葵通公司），未取得资质证书[2]从事预拌混凝土生产活动。该公司现有从业人员17人，主要负责人陈[illegible]林[3]，兼职[4]安全生产管理人员陈[illegible]希[5]。

（二）涉事骨料仓情况

此次事故发生在葵通公司自有混凝土搅拌设备的骨料仓部位。骨料仓用途是储存生产预拌混凝土的沙石原料，按照所储存沙石原料的规格被分隔为五个仓位，分别是粗砂仓（5号仓）、中砂仓（4号仓，本次事故发生地点）、1-2石仓（3号仓）、1-3石仓（2号仓）、2-4石仓（1号仓）。各仓位均为敞口式倒棱台结构，长约3.5米、高约2.4米，上底宽约3.8米、下底宽约2.3米，容积约25.62立方米。

（三）涉事人员情况

2021年2月26日，葵通公司雇佣王[illegible]拯[6]（本次事故死者）担任本单位的维修工人，负责混凝土搅拌设备的日常巡检和维

---

[1] 惠来县葵通混凝土有限公司，统一社会信用代码：91445224MA4UTGUJX4，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：陈[illegible]林，住所：惠来县葵潭镇门口葛村（原农科所），成立日期：2016年08月08日，营业期限：长期，经营范围：生产、销售：商品混凝土；销售：建筑材料。

[2] 《建筑业企业资质管理规定》第三条　企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。

《广东省促进散装水泥发展和应用规定》第十六条第一款　预拌混凝土生产企业应当按照相关规定，依法取得资质证书后，方可在其资质许可的范围内从事生产活动。

[3] 陈[illegible]林，男，54岁，身份证号[illegible]广东省惠来县葵潭镇人。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条　矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[5] 陈[illegible]希，男，33岁，身份证号[illegible]，广东省汕头市濠江区礐石街道人。

[6] 王[illegible]拯，男，殁年35岁，身份证号[illegible]，湖南省麻阳苗族自治县岩门镇人。

修保养工作；安排杂工解[7]群根据王[7]拯指令，配合其日常维修工作并在场监护。装载机司机张[8]龙、李[9]东，负责分班次操作装载机，将不同规格的沙石装载至骨料仓进行上料。混凝土搅拌设备操作员柯[10]义，负责操作搅拌设备，根据工作需要开启或者关闭骨料仓等部位。

二、事故发生经过

2021 年 11 月 1 日上午，王[7]拯找到柯[10]义告知其当天下午要去维修骨料仓中砂仓（以下简称：4 号仓），柯[10]义将此情况告知了当班的张[8]龙；11 月 1 日 13 时 30 分许，王[7]拯再次致电柯[10]义，柯[10]义遂暂停 4 号仓运行。

11 月 1 日 15 时许，王[7]拯没有通知解[7]群，独自到 4 号仓开展维修工作，具体工作任务是使用电焊方式修补 4 号仓的破损处。15 时 12 分许，张[8]龙向与其交接班的李[9]东告知“四号仓别上沙在修理”，李[9]东开始上料作业。

葵通公司提供的现场监控视频显示：11 月 1 日 15 时 12 分至事故发生前（15 时 33 分），王[7]拯因维修需要三次进出 4 号仓，李[9]东则操作装载机往骨料仓除 4 号仓外的其他仓位上料，王、李二人打过照面并伴有手势交流。15 时 30 分许，王[7]拯最后一次进入 4 号仓，之后便一直在仓内进行维修。15 时 33 分许，李[9]东操作装载机向 4 号仓倾倒一斗约 2 立方米的沙土，上料后发觉情况异常，于是下车爬到 4 号仓上查看，因没有发

---

[7] 解[7]群，男，47 岁，身份证号 [redacted]，湖北省枣阳市鹿头镇人。
[8] 张[8]龙，男，33 岁，身份证号 [redacted]，辽宁省开原市兴开街人。
[9] 李[9]东，男，23 岁，身份证号 [redacted]，广东省普宁市流沙东街道人。
[10] 柯[10]义，男，34 岁，身份证号 [redacted]，广东省汕头市潮南区两英镇人。

现王[illegible]拯，李[illegible]东便继续作业，但未再往4号仓上料。16时6分许，李[illegible]东停驶装载机，离开作业现场。现场其他工人也未能发现王[illegible]拯被沙土掩埋在4号仓内。

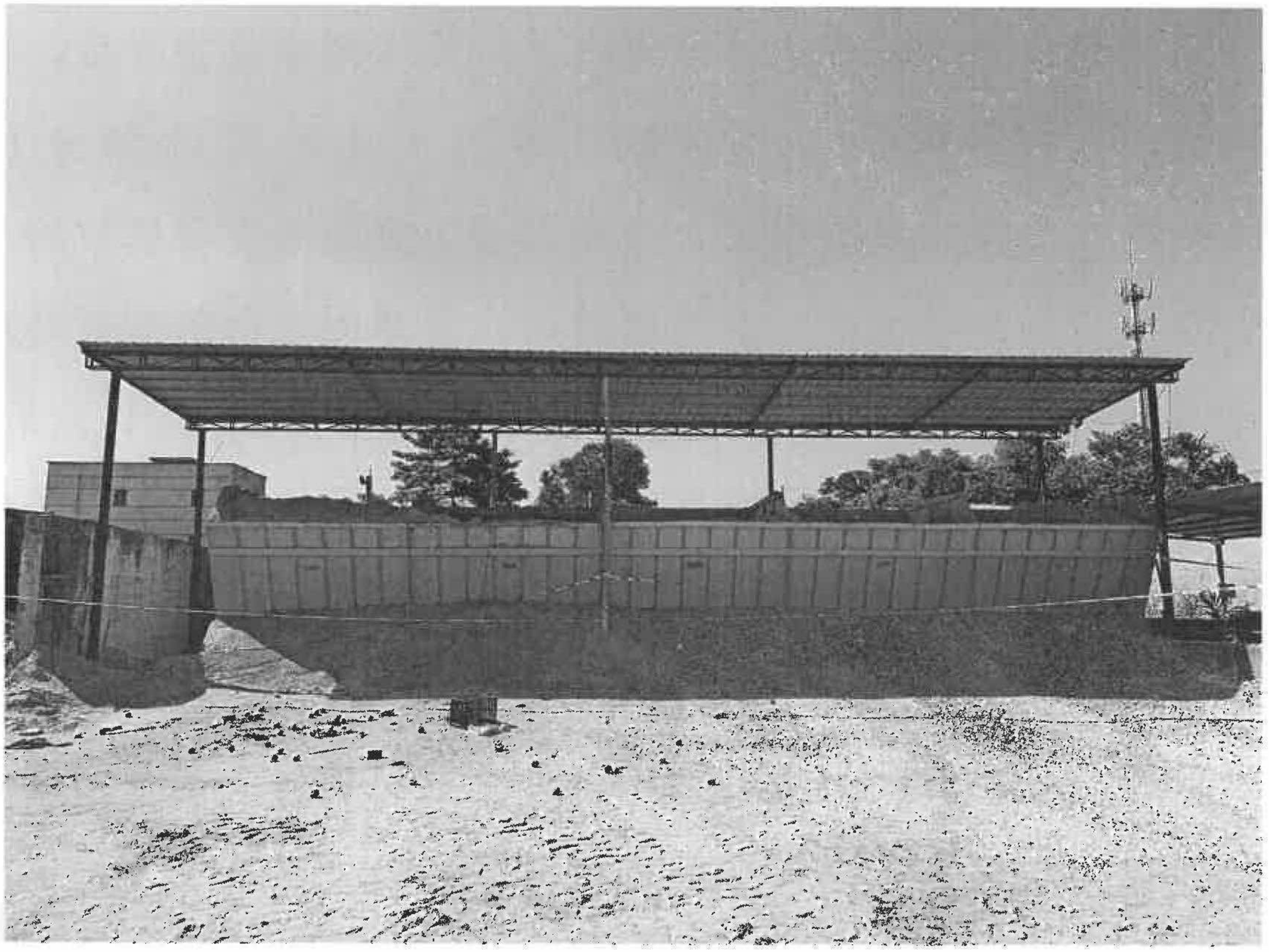


图1 惠来县葵潭镇葵通混凝土有限公司“11·1”设备检修作业掩埋窒息一般事故发生地点[11]。

三、应急救援及善后处置情况

（一）应急救援

2021年11月1日17时许，李[illegible]东到葵通公司食堂吃饭，未见到王[illegible]拯，意识到其可能在自己操作装载机上料时被掩埋在4号仓内，赶紧联系其他工友一起到4号仓查看；众人赶往4号仓寻找王[illegible]拯未果，遂开始挖掘沙土。17时50分许，在场人员合力将王[illegible]拯挖出，见王[illegible]拯嘴巴张开、嘴唇发黑，已没有

[11] 2021年11月5日拍摄于葵通公司混凝土搅拌设备骨料仓。

呼吸，便用皮卡车将其送至惠来东明医院，经医生查体，王[redacted]拯心跳、呼吸均停止，瞳孔散大，已无生命体征。

（二）善后处置

葵通公司兼职安全生产管理人员陈[redacted]希接事故报告后，要求在场工人报警（报警时间为2021年11月1日18时50分）。县公安局葵潭派出所接警后，立即向县公安局和葵潭镇政府报告。县公安局刑警大队、葵潭镇政府、葵潭派出所陆续赶赴现场开展调查处置工作。葵潭镇政府将事故情况报告县人民政府、县应急管理局。县政府办公室及时向市政府办公室报送《突发事件信息专报（第72期）》；县应急管理局也及时报告市应急管理局。

2021年11月8日，经协商一致，葵通公司与王[redacted]拯家属签订《赔偿协议书》，王[redacted]拯家属获得赔偿金人民币126万元；同日，李[redacted]东家属向王[redacted]拯家属支付补偿款人民币11万元。12月10日，王[redacted]拯遗体火化，善后问题得到妥善处置。

2021年12月7日，受惠来县公安局刑事警察大队委托，广东德方司法鉴定所出具《法医病理司法鉴定意见书》[12]，鉴定意见为“本例死者王[redacted]拯符合沙、石掩埋导致胸腹部受压、胸廓及膈肌运动受限引发机械性窒息死亡”。

（三）应急处置工作评估情况

事故发生单位葵通公司现场救援处置得当，及时如实报告

[12] 《法医病理司法鉴定意见书》，委托日期：2021年11月6日，出具日期：2021年12月7日，编号：粤德方司鉴所[2021]病鉴字第195号，鉴定事项：死因鉴定，解剖日期：2021年11月6日，解剖地点：惠来县公安法医解剖室。受委托方广东德方司法鉴定所已取得《司法鉴定许可证》，有效期限：2021年04月25日至2022年04月16日，颁证机关：广东省司法厅。

事故情况，积极履行善后赔偿义务。各级党政领导和相关部门人员对事故应急救援和善后处置等工作高度重视，公安部门和葵潭镇政府响应迅速，有关负责同志及时赶赴现场，应急处置指挥协调有力。整个事故应急救援和善后处置工作未发生次生、衍生事件，舆情和社会面平稳。

四、事故原因

（一）直接原因

王[redacted]拯未持有从事电焊作业[13]必须取得[14]的特种作业操作证，在未经作业审批、未安排专门人员进行现场安全管理、未落实安全措施的情况下，进行骨料仓中砂仓的设备检修作业、动火作业等危险作业[15]，未能严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程[16]；因设备检修区域未围闭、未设置明显的安全警示标志[17]、未安排现场安全管理人员，装载机司机李[redacted]东误操作往骨料仓中砂仓上料，致王[redacted]拯被沙土掩埋窒息死亡。

（二）间接原因

---

[13] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件《特种作业目录》　2 焊接与热切割作业　指运用焊接或者热切割方法对材料进行加工的作业（不含《特种设备安全监察条例》规定的有关作业）。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

《惠来县葵通混凝土有限公司安全生产规章制度》：十三、设备设施安全检维修管理制度 5.2.1 检维修人员对检维修项目检查，全面符合检维修规定时，要持检维修任务单，由单位负责人签字方可施工。5.2.7 检维修中要服从指挥，做到四不施工：没有检维修任务单不施工；检维修安全措施不落实不施工；起动设备不合格不施工；高空作业和多层交叉作业无防护不施工。

《惠来县葵通混凝土有限公司搅拌站安全操作规程》：10、维护、修理搅拌机时，必须切断电源，并在电闸箱处设明显“严禁合闸”标志，并在维修区域设明显安全警示牌，设专人监护。20、设备检维修时，严禁与维修无关人员进入维修区域。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

葵通公司安全生产主体责任不落实。未取得资质证书从事预拌混凝土生产活动；对从业人员的安全生产教育和培训不到位[18]，安排未经专门的安全作业培训并取得相应资格的王[redacted]拯从事电焊作业；未能严格执行危险作业管理规定以及本单位的危险作业管理制度；未能教育和督促王[redacted]拯、李[redacted]东严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[19]；生产安全事故隐患排查治理[20]不到位，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除下列事故隐患：危险作业未安排现场安全管理人员，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实，危险作业区域未围闭和设置明显的安全警示标志，特种作业人员未持证上岗。

（三）有关单位存在的主要问题

1. 惠来县住房和城乡建设局，负责全县建筑行业管理和城市管理综合执法工作，2021 年 8 月 25 日向葵通公司发出《责令停止违法行为通知书》，责令该公司停止未取得资质证书从事预拌混凝土生产活动的行为，但跟踪督促和监督检查不到位。

2. 葵潭镇人民政府，2021 年以来对葵通公司开展安全巡查 6 次，发现并落实整改问题隐患 6 个，但未能及时发现该公司未取得资质证书从事预拌混凝土生产活动的情况。

---

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

3. 葵潭镇门口葛村民委员会，未能及时发现葵通公司未取得资质证书从事预拌混凝土生产活动的情况。

五、对事故有关责任人和责任单位的处理建议

（一）王[redacted]拯，葵通公司维修工人，未持有从事电焊作业必须取得的特种作业操作证，在未经作业审批、未安排专门人员进行现场安全管理、未落实安全措施的情况下，进行骨料仓中砂仓的设备检修作业、动火作业等危险作业，未能严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程；因设备检修区域未围闭、未设置明显的安全警示标志、未安排现场安全管理人员，装载机司机李[redacted]东误操作往骨料仓中砂仓上料，致其被沙土掩埋窒息死亡，对事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）李[redacted]东，葵通公司装载机司机，未经安全生产教育和培训合格上岗作业，未能发现骨料仓中砂仓的设备检修作业、动火作业区域缺失围闭和安全警示标志，误操作往骨料仓中砂仓上料，致王[redacted]拯被沙土掩埋窒息死亡，对事故发生负有责任。建议由司法机关依法处理[21]。

（三）陈[redacted]希，葵通公司兼职安全生产管理人员，未按规定[22]接受安全培训，未正确履行安全生产管理人员职责[23]，组织

---

[21] 2021年11月2日，惠来县公安局对李[redacted]东执行拘留；2021年11月16日，因惠来县人民检察院不批准逮捕，惠来县公安局对李[redacted]东取保候审。

[22] 《生产经营单位安全培训规定》第九条第一款　生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

从业人员安全生产教育和培训不到位，未能教育和督促王[illegible]拯、李[illegible]东严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时排查生产安全事故隐患，未能及时制止和纠正王[illegible]拯违反危险作业管理规定以及本单位危险作业管理制度的行为，对事故发生负有责任。建议由惠来县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[24]给予行政处罚。

（四）陈[illegible]林，葵通公司法定代表人、主要负责人，对本单位的安全生产工作全面负责[25]，未按规定接受安全培训，未正确履行主要负责人安全生产工作职责[26]，未能严格组织实施本单位危险作业管理制度，督促、检查安全生产工作不到位，未能教育和督促王[illegible]拯、李[illegible]东严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对安全生产管理人员履行职责情况失察，对事故发生负有责任。建议由惠来县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[27]给予行政处罚。

（五）葵通公司，安全生产主体责任不落实。未取得资质证书从事预拌混凝土生产活动；对从业人员的安全生产教育和培训不到位，安排未经专门的安全作业培训并取得相应资格的

---

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[26] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[27] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

王[redacted]拯从事电焊作业；未能严格执行危险作业管理规定以及本单位的危险作业管理制度；未能教育和督促王[redacted]拯、李[redacted]东严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；生产安全事故隐患排查治理不到位，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除下列事故隐患：危险作业未安排现场安全管理人员，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实，危险作业区域未围闭和设置明显的安全警示标志，特种作业人员未持证上岗，对事故发生负有责任。建议由惠来县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[28]给予行政处罚，未取得资质证书从事预拌混凝土生产活动的行为由惠来县住房和城乡建设局依法进行处理。

（六）建议由惠来县安全生产委员会按规定[29]对葵潭镇党委、政府主要领导、分管应急管理工作领导以及惠来县住房和城乡建设局主要领导、分管城市管理综合执法工作领导进行约谈，督促其认真总结和吸取事故教训，今后进一步加强、改进安全生产和应急管理工作。

（七）建议由葵潭镇人民政府对该镇门口葛村及相关工作部门人员进行严肃处理。

（八）建议由惠来县住房和城乡建设局对该局城市管理和综合执法大队相关人员进行严肃处理，并责成该大队作出深刻书面检查。

---

[28] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[29] 《惠来县党政领导干部安全生产责任制实施细则》（惠委办发〔2019〕42号），2019年4月19日印发。

（九）建议责成葵潭镇人民政府、惠来县住房和城乡建设局向惠来县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故防范措施建议

本次事故是今年以来继鳌江镇“9·29”机械伤害一般事故后我县发生的第二起生产安全事故，事故类型、原因十分相似，充分暴露了当前工贸企业安全生产主体责任不落实、一些部门和地方监管不到位，以及企业从业人员漠视安全生产等突出问题。为深刻吸取教训，坚决遏制工贸行业领域事故多发势头，提出以下措施建议：

（一）深入开展工贸行业安全生产大检查。各地、各有关部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展理念，按照《惠来县安全生产委员会办公室关于开展全县工贸行业安全生产大检查的通知》等工作部署，以生产经营预拌混凝土、沙石料等建材行业为整治重点，严格落实“三管三必须”“管合法也要管非法”等工作要求，进一步加强监管执法力度，认真排查治理工贸行业领域风险隐患和薄弱环节，严厉打击非法违法行为，关闭取缔不符合安全条件的企业，确保生产安全。

（二）进一步压实企业安全生产主体责任。各地、各有关部门要加强宣贯新修改的《中华人民共和国安全生产法》，及时将安全生产政策文件和决策部署传达贯彻到生产经营单位，切实落实生产经营单位主体责任，通过监督检查、约谈警示、教育培训和主体责任承诺等多种手段，督促企业加强安全生产

管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，认真落实高处作业“五个必须”、有限空间作业“七不准”等要求，有效管控吊装、动火、临时用电等危险作业安全风险。

（三）进一步加强安全生产教育培训。各地、各有关部门要充分发挥“村村通”广播、电视、宣传栏、横幅、标语等媒介作用，大力宣传安全生产法律法规和政策规定，普及防范机械伤害、物体打击、触电、火灾等安全知识技能。同时要督促工贸行业企业加强对从业人员特别是新进员工、重点岗位作业人员的安全生产教育培训，保证人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，筑牢企业内部安全防线。